Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · MODELOS CON INECUACIONES CUADRÁTICAS

Un objeto se lanza hacia arriba y su altura es $h(t) = 20t - 5t^2$ metros. ¿Durante cuánto tiempo está a más de 15 m de altura?

A) 1 segundo

B) 3 segundos

C) 2 segundos

D) 4 segundos

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Plantea

$20t - 5t^2 > 15 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 < 0.$

2 Resuelve

$(t-1)(t-3) < 0 \Rightarrow 1 < t < 3.$

3 Duración

$3 - 1 = 2$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Entrega el primer instante en que alcanza 15 m.

B) Entrega el instante en que vuelve a pasar por 15 m.

D) Entrega el tiempo total de vuelo.

Idea clave. La duración es la longitud del intervalo solución.